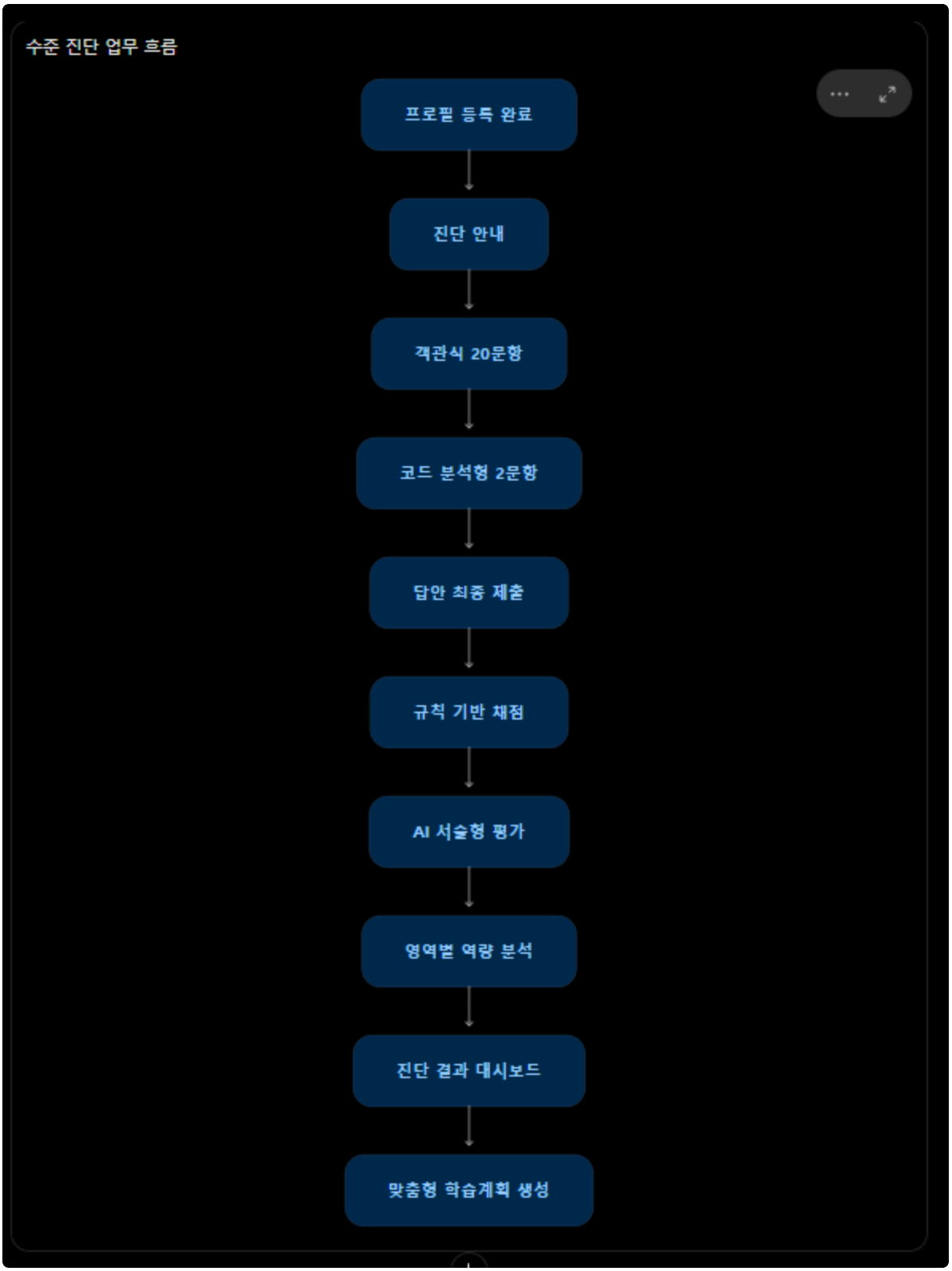
AI DevCoach — AI 학습 수준 진단 화면설계서

화면설계서 v1.0 | 기능 ID: FR-02 | 연계 기능: FR-01 사용자 프로필, FR-03 개인별 학습계획

1. 화면 설계 개요

목적: AI DevCoach에 등록한 학습자의 실제 개발 역량을 진단하고, 영역별 강점·약점을 분석하여 개인별 학습계획을 수립하기 위한 기초 데이터를 생성합니다.

진단은 객관식 20문항 + 코드 이해·오류 분석형 2문항, 총 22문항으로 구성합니다. 정답이 명확한 문제는 규칙 기반으로 채점하고, 서술형 코드는 평가 기준표에 따라 AI가 분석하되 검증 가능한 채점 근거를 저장합니다.

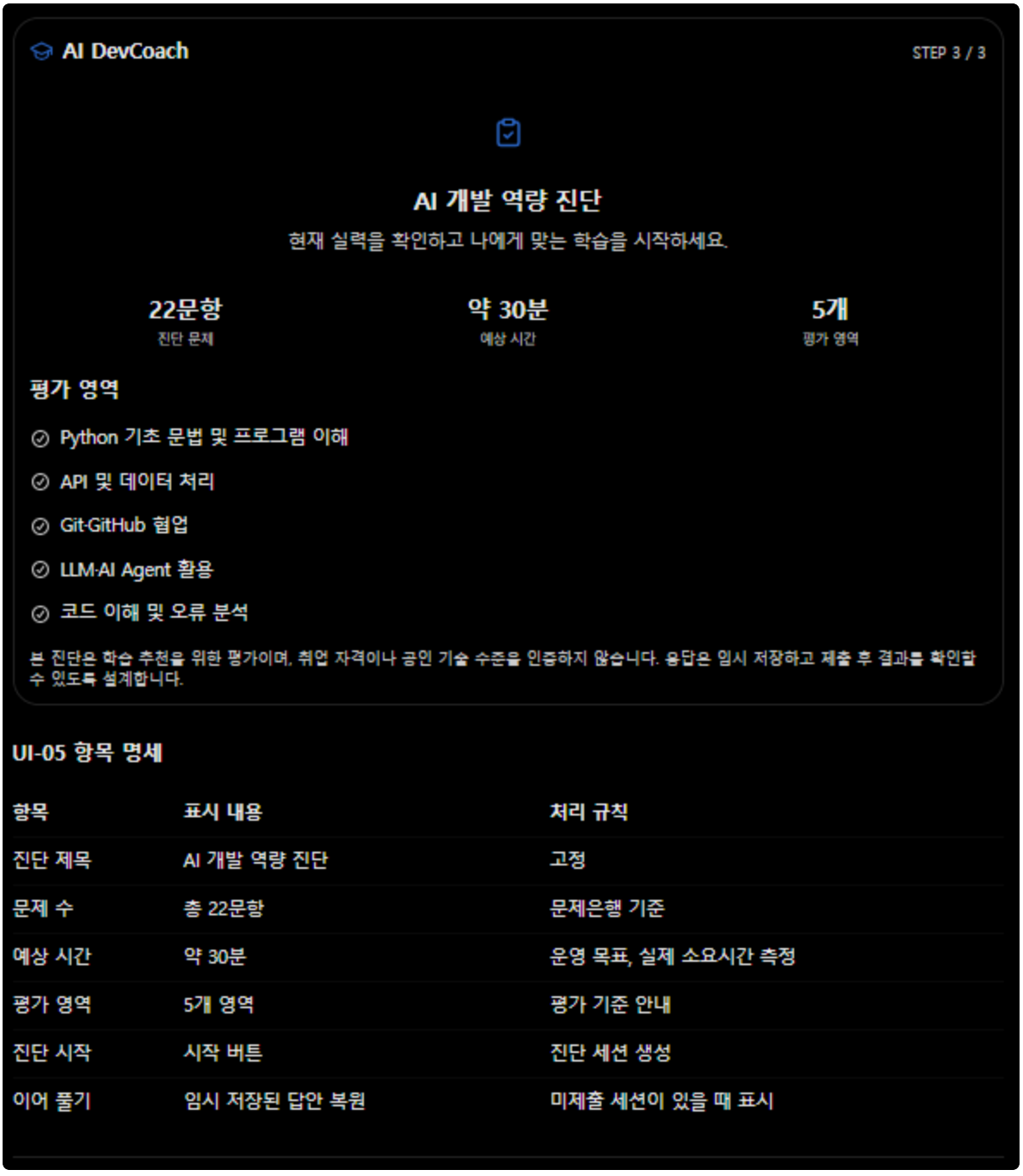


1.1 화면 구성

화면 ID	화면명	주요 기능
UI-05	수준 진단 시작	진단 목적·구성·예상시간 안내
UI-06	진단 문제 풀이	객관식 및 코드 분석형 문제 응답

화면 ID	화면명	주요 기능
UI-07	제출 확인	미응답 확인, 최종 제출
UI-08	진단 결과	종합 점수, 영역별 점수, 취약점 분석
UI-09	AI 학습 추천	우선 학습 분야 및 다음 학습계획 제안

2. UI-05 수준 진단 시작 화면



AI 개발 역량 진단

현재 실력을 확인하고 나에게 맞는 학습을 시작하세요.

22문항

진단 문제

약 30분

예상 시간

5개

평가 영역

평가 영역

Python 기초 문법 및 프로그램 이해

API 및 데이터 처리

Git·GitHub 협업

LLM·AI Agent 활용

코드 이해 및 오류 분석

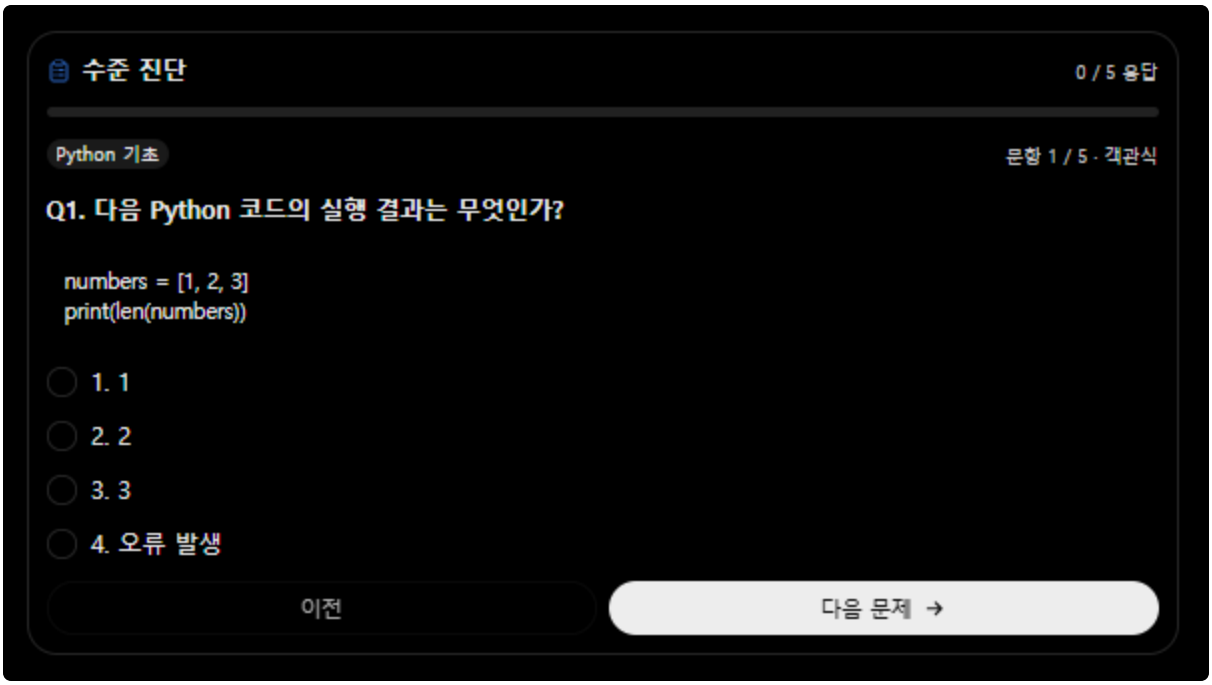
본 진단은 학습 추천을 위한 평가이며, 취업 자격이나 공인 기술 수준을 인증하지 않습니다. 응답은 임시 저장하고 제출 후 결과를 확인할 수 있도록 설계합니다.

UI-05 항목 명세

항목	표시 내용	처리 규칙
진단 제목	AI 개발 역량 진단	고정
문제 수	총 22문항	문제은행 기준
예상 시간	약 30분	운영 목표, 실제 소요시간 측정
평가 영역	5개 영역	평가 기준 안내
진단 시작	시작 버튼	진단 세션 생성
이어 풀기	임시 저장된 답안 복원	미제출 세션이 있을 때 표시

3. UI-06 진단 문제 풀이 화면

다음은 실제 응답을 선택하고 문제를 이동할 수 있는 인터랙티브 화면 시안입니다. 설명을 위한 샘플 5문항으로 구성했으며, 운영 서비스에서는 22문항을 연결합니다.



3.1 문제 풀이 화면 항목

항목 ID	항목명	기능 및 처리
AS-01	현재 문항	문항 번호, 평가 영역, 문제 유형
AS-02	문제 본문	질문 및 코드 블록 표시
AS-03	답안 입력	객관식 단일 선택 또는 서술형 텍스트
AS-04	진행률	응답 문항 수 / 전체 문항 수
AS-05	이전·다음	문항 이동 및 답안 유지
AS-06	임시 저장	답안 변경 시 서버 저장
AS-07	제출 확인	미응답 여부와 최종 제출 안내

권장 처리: 진단 중에는 정답과 해설을 노출하지 않습니다. 브라우저를 새로고침하거나 잠시 접속이 끊어져도 기존 답안이 유지되도록 서버에 저장합니다.

4. 진단 문항 및 배점 설계

평가 영역	객관식	서술형	배점
Python 기초	5	0	20점
API·데이터 처리	5	0	20점
Git·GitHub	5	0	20점
AI·Agent 활용	5	0	20점
코드 이해·오류 분석	0	2	20점

평가 영역	객관식	서술형	배점
합계	20	2	100점

객관식은 문항당 4점, 서술형은 문항당 10점으로 설계합니다.

서술형 AI 채점 루브릭

평가 기준	배점(문항당)	평가 내용
문제 원인 이해	4점	오류나 코드 동작 원인을 정확하게 파악
해결 방법	4점	실행 가능한 수정 방법 제안
설명의 명확성	2점	논리적이고 이해하기 쉬운 설명

LLM은 채점 근거와 점수를 구조화된 형식으로 반환해야 합니다. 다만 서술형 채점은 모델에 따라 달라질 수 있으므로, 대표 답안에 대한 기준 점수와 비교하는 검증 절차가 필요합니다.

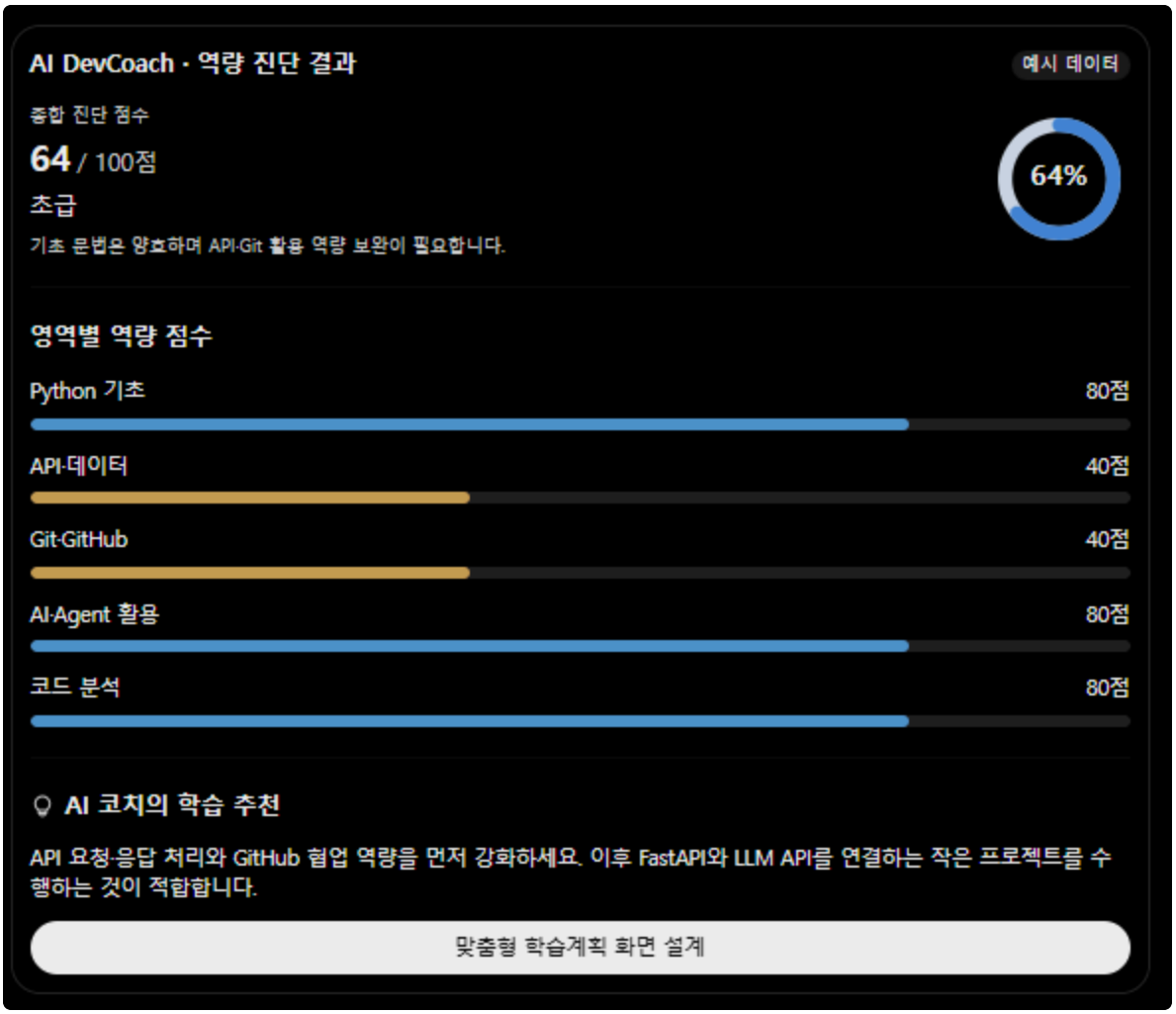
수준 분류 기준(초안)

총점	수준	권장 학습 방향
0~39점	입문	Python, Git, API 기초
40~69점	초급	API 연동, 프로젝트 구조, GitHub 실습
70~89점	중급	FastAPI, LLM API, AI Agent 구현
90~100점	심화	RAG, Agent 평가, 서비스 최적화

이는 프로젝트 운영을 위한 제안 기준이며, 실제 문항 난이도와 파일럿 진단 결과를 확인한 뒤 조정해야 합니다. 총점뿐 아니라 영역별 점수로 학습계획을 결정합니다.

5. UI-08 진단 결과 화면

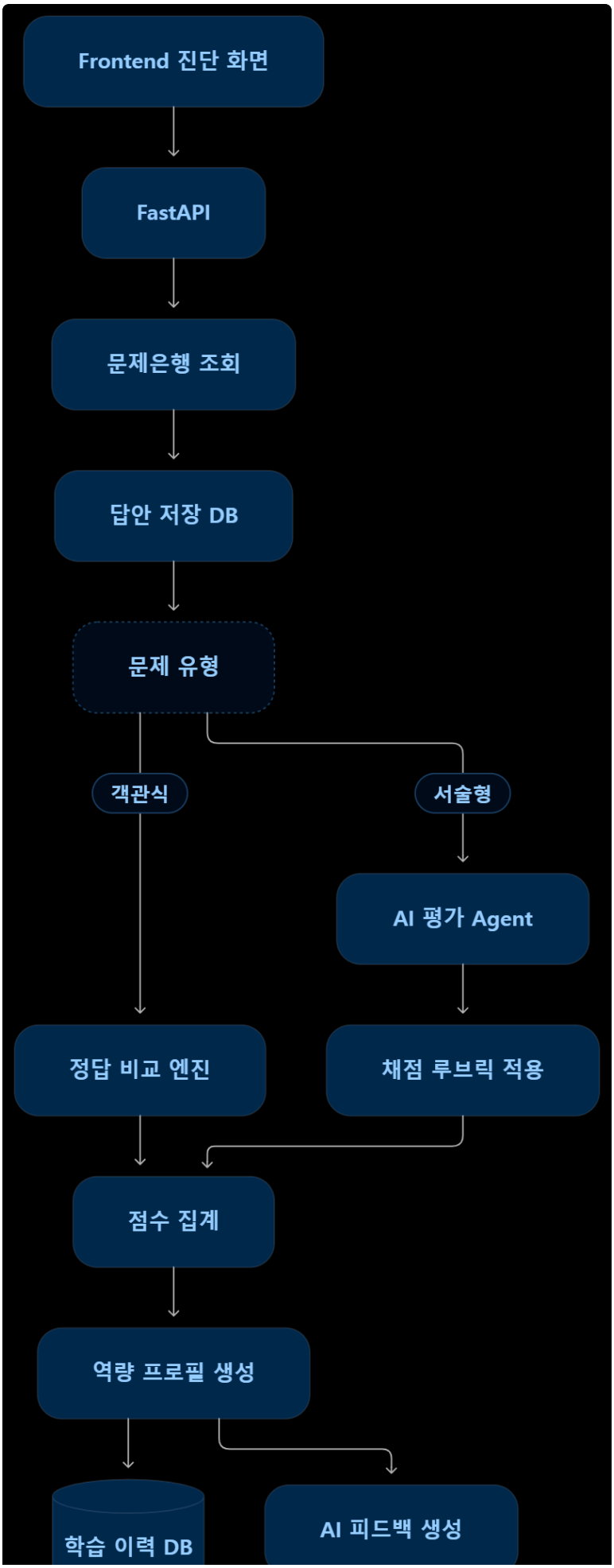
아래는 100점 만점 기준의 가상 학습자 결과 화면입니다.



5.1 진단 결과 데이터

항목	설명
종합 점수	100점 만점 환산
수준	입문·초급·중급·심화
영역별 점수	5개 영역별 100점 환산
강점	상대적으로 높은 점수 영역
보완 영역	상대적으로 낮은 점수 영역
AI 피드백	진단 결과에 근거한 설명
추천 학습	우선 학습 기술·실습 과제
진단 이력	진단 일시, 문항 버전, 점수 기록

6. AI 수준 진단 아키텍처


Frontend 진단 화면
FastAPI
문제은행 조회
답안 저장 DB
문제 유형
객관식
서술형
AI 평가 Agent
정답 비교 엔진
채점 루브릭 적용
점수 집계
역량 프로필 생성
학습 이력 DB
AI 피드백 생성



6.1 AI 평가 Agent 역할

AI 평가 Agent는 모든 진단을 처리하는 것이 아니라, 서술형 답안 분석과 학습 피드백에 집중합니다.

- `get_assessment_questions()` — 문항 및 평가 기준 조회
- `save_assessment_answer()` — 사용자 답안 저장
- `grade_objective_answers()` — 객관식 정답 비교
- `evaluate_code_answer()` — 서술형 답안 루브릭 평가
- `calculate_skill_scores()` — 영역별 점수 산출
- `save_skill_profile()` — 진단 결과 저장
- `generate_learning_feedback()` — 강점·취약점 및 추천 학습 생성

정답 및 채점 루브릭은 서버에서만 관리하고, 답안 평가 시 사용자가 입력한 텍스트를 시스템 명령으로 취급하지 않도록 분리합니다.

7. 데이터베이스 설계

테이블	주요 컬럼	용도
`assessment_questions`	question_id, category, type, content, options, version	문제은행
`assessment_rubrics`	rubric_id, question_id, criteria, max_score	채점 기준
`assessment_sessions`	session_id, user_id, status, started_at, submitted_at	진단 세션
`assessment_answers`	session_id, question_id, answer, score, feedback	답안 및 채점
`assessment_results`	result_id, session_id, total_score, level, skill_scores	종합 결과
`learner_skill_profiles`	user_id, category, score, assessed_at	최신 역량 프로필

API 명세

Method	Endpoint	기능
POST	`/api/assessments/start`	진단 세션 생성
GET	`/api/assessments/{session_id}/questions`	진단 문항 조회
PATCH	`/api/assessments/{session_id}/answers`	답안 임시 저장
POST	`/api/assessments/{session_id}/submit`	답안 최종 제출
GET	`/api/assessments/{session_id}/result`	채점 결과 조회
GET	`/api/assessments/history`	진단 이력 조회

`submit` API는 중복 요청이 발생해도 동일 세션이 중복 채점되지 않도록 설계합니다. 서술형 채점이 오래 걸리면 `grading` 상태를 반환하고 결과 조회 API에서 완료 여부를 확인합니다.

8. 테스트 케이스

TC ID	테스트 내용	기대 결과
AS-T01	진단 시작	새로운 세션 생성
AS-T02	객관식 선택	답안 정상 저장
AS-T03	서술형 입력	입력 내용 저장
AS-T04	이전 문제 이동	기존 답안 유지
AS-T05	브라우저 새로고침	임시 저장 답안 복원
AS-T06	미응답 상태 제출	미응답 경고 후 제출 여부 확인
AS-T07	객관식 채점	정답 기준과 정확히 일치
AS-T08	서술형 AI 평가	루브릭별 점수·근거 반환
AS-T09	결과 조회	종합 점수와 영역별 점수 일치
AS-T10	다른 사용자 세션 접근	권한 거부
AS-T11	LLM 응답 오류	재시도 또는 평가 대기 처리
AS-T12	중복 제출	결과 중복 생성 방지

9. 개발 우선순위 및 구현 일정

단계	구현 내용	예상 시간
1	문제은행 22문항 및 정답·루브릭 설계	5h
2	진단 시작·문제 풀이 화면 개발	5h
3	답안 저장·객관식 채점 API	4h

단계	구현 내용	예상 시간
4	서술형 AI 평가 Agent 연동	5h
5	결과 대시보드 및 학습 프로필 연계	3h
6	테스트 및 오류 수정	2h
합계		24h

24시간은 기존 240시간 프로젝트 계획의 세부 작업에 포함되는 목표 공수이며, 별도 추가 시간이 아닙니다. 서술형 AI 평가의 품질 검증에는 별도 통합 테스트 시간을 활용합니다.

10. 최종 완료 기준

수준 진단 기능의 개발 완료는 다음 조건을 모두 충족하는 것으로 정의합니다.

1. 사용자가 총 22문항에 응답하고 제출할 수 있다.
2. 객관식 20문항이 정해진 정답 기준으로 자동 채점된다.
3. 서술형 2문항이 명시된 루브릭에 따라 평가되고 근거가 기록된다.
4. 종합 점수와 5개 영역별 점수가 일관되게 계산된다.
5. AI가 진단 결과를 바탕으로 강점·약점과 학습 방향을 설명한다.
6. 진단 결과가 사용자 프로필에 연결되고, FR-03 개인별 학습계획 생성에 실제 입력 데이터로 활용된다.

설계의 핵심은 AI가 학습자의 실력을 막연히 추정하는 것이 아니라, 검증 가능한 진단 결과를 바탕으로 학습을 추천하는 구조입니다. 이를 통해 이후 GitHub 코드 리뷰 결과와 진단 점수를 비교하여 학습자의 역량 변화를 추적할 수 있습니다.